UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR

Arduino e Tinkercad

Il codice esce dallo schermo: accende luci, legge sensori, muove motori. E tutto è cominciato in un bar di Ivrea.

PER COMINCIARE

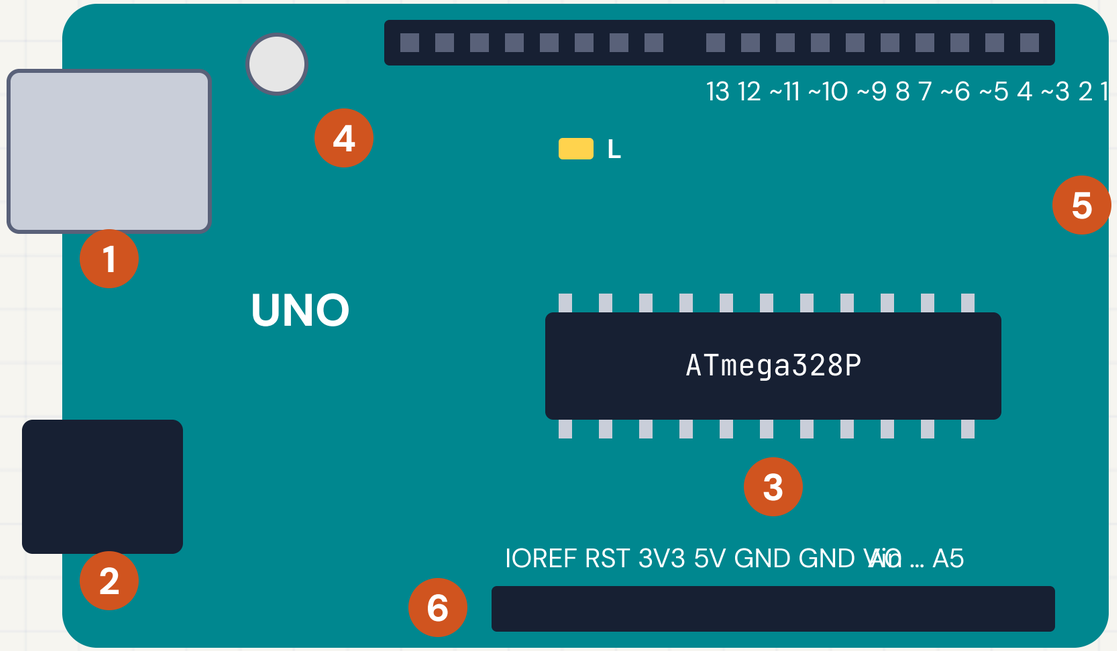
Quanti oggetti con un piccolo computer dentro ci sono a casa tua?

SONDAGGIO

- **A** Meno di 5
- **B** Da 5 a 15
- **C** Da 15 a 30
- **D** Più di 30

LA SCHEDA ARDUINO

Arduino UNO, pezzo per pezzo



1. **USB**: carica il programma e alimenta
2. **Alimentazione** esterna, per esempio una pila
3. **Microcontrollore**: il cervello
4. **Reset**: fa ripartire il programma
5. **Pin digitali** 0–13, con il LED L sul 13
6. **Pin di alimentazione** e **analogici** A0–A5

MICROCONTROLLORE

Un computer intero in un solo chip

	Arduino UNO	Un PC del laboratorio
Velocità	`16 MHz`	`circa 3 GHz, più core`
Memoria RAM	`2 KB`	`8 GB o più`
Memoria per il programma	`32 KB`	`disco da centinaia di GB`
Sistema operativo	nessuno: un solo programma, per sempre	Windows, tanti programmi insieme
Consumo	meno di mezzo watt	decine di watt

QUIZ A TRABOCCHETTO

Arduino UNO ha 2 KB di RAM, il PC 8 GB. Quante volte più piccola è la RAM di Arduino?

QUIZ

- **A** 4 volte
- **B** Circa 4 mila volte
- **C** Circa 4 milioni di volte
- **D** Circa 4 miliardi di volte

UNA STORIA ITALIANA

Ivrea: dalla Olivetti ad Arduino

1965

Programma 101

La Olivetti di Ivrea presenta un calcolatore da scrivania, progettato dal gruppo di Pier Giorgio Perotto: uno dei primi personal computer della storia.

2005

Nasce Arduino

All'Interaction Design Institute di Ivrea, Massimo Banzi e colleghi creano una scheda economica e aperta per far progettare oggetti interattivi agli studenti.

Il nome

Bar di Re Arduino

Il gruppo si ritrovava in un bar di Ivrea dedicato ad Arduino d'Ivrea, re d'Italia dal 1002.

Arduino è **open source**: gli schemi sono pubblici e chiunque può costruire una scheda compatibile. Per questo oggi se ne trovano a pochi euro in tutto il mondo.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Capire costruendo

> Ciò che non so creare, non lo capisco.

Richard Feynman, fisico, premio Nobel 1965: la frase era scritta sulla sua lavagna al Caltech nel 1988



Un laboratorio di elettronica nel browser

1. Su **tinkercad.com** scegli l'accesso per studenti con il **codice della classe** e il tuo nickname
2. Vai su **Circuiti** e crea un nuovo circuito
3. Trascina i componenti: Arduino Uno R3, LED, resistori, breadboard
4. Pulsante **Codice** per programmare, **Avvia simulazione** per provare



AL COMPUTER · 15 minuti

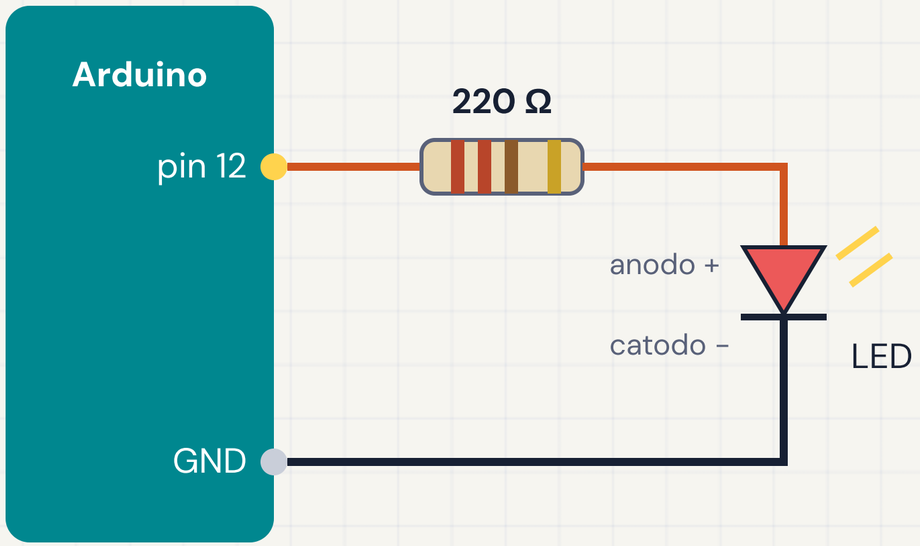
Il primo lampeggio

1. Entra in Tinkercad con il codice classe e crea un circuito: rinominalo **Primo lampeggio**.
2. Cerca **Arduino Uno R3** tra i componenti e trascinalo sul piano.
3. Apri **Codice**: c'è già un programma a blocchi che accende e spegne il LED integrato.
4. Avvia la simulazione e osserva il LED L vicino al pin 13.
5. Ferma, cambia le attese da 1 a 0.2 secondi e riprova.

Controllo: con 1 secondo il LED si accende e si spegne una volta ogni 2 secondi; con 0.2 secondi lampeggia circa 2 volte e mezzo al secondo (un ciclo dura 0,4 s).

IL CIRCUITO DEL LED

Un LED esterno ha bisogno di una resistenza



- Il LED ha un verso: la gamba lunga (in Tinkercad quella **piegata**) è l'**anodo**, verso il pin
- La **resistenza** limita la corrente
- Legge di Ohm: R = (5 V − 2 V) ÷ 0,015 A = 200 Ω, si usa il valore standard **220 Ω**

METTITI ALLA PROVA

Perché si mette una resistenza in serie al LED?

QUIZ

A Per far accendere il LED più forte

B Per limitare la corrente: senza, LED e pin si possono danneggiare

C Per cambiare il colore della luce

D Non serve: il pin di Arduino dà sempre la corrente giusta

AL COMPUTER · 20 minuti

Un LED tutto tuo

1. Nuovo circuito **LED esterno**: Arduino Uno R3, una breadboard piccola, un LED e un resistore.
2. Imposta il resistore a **220 Ω**. Collega pin 12 → resistore → anodo del LED; catodo → GND.
3. Nel Codice sostituisci il LED integrato con il blocco Output che imposta il **pin 12** su ALTO, poi su BASSO.
4. Avvia la simulazione.
5. Togli per un momento il resistore e collega il filo diretto: cosa segnala Tinkercad?

Controllo: il tuo LED lampeggia e il LED L della scheda resta spento, perché ora il programma usa il pin 12. Senza resistore Tinkercad avvisa che la corrente è troppo alta.

Blocchi a sinistra, codice C a destra



Categorie: **Output**, **Input**, **Notazione**, **Controllo**, **Matematica**, **Variabili**. Con la vista *Blocchi + testo* vedi il codice corrispondente.

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000); // millisecondi
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
}
```

PUZZLE

Abbina ogni azione all'istruzione C

Accendi il pin 12	---	void loop() { … }
Aspetta mezzo secondo	---	digitalWrite(12, HIGH);
Leggi il sensore collegato ad A0	---	Serial.println(valore);
Scrivi un valore sul monitor seriale	---	analogRead(A0)
Istruzioni da ripetere per sempre	---	delay(500);

SFIDA

Apri il lucchetto di Arduino



- 1ª e 2ª cifra: il pin a cui è collegato il LED integrato
- 3ª cifra: quanti ingressi analogici ha Arduino UNO
- 4ª cifra: quanti secondi aspetta l'istruzione delay(5000)

codice

AL COMPUTER · 30 minuti

La luce che si accende da sola

1. Parti dal circuito **LED esterno** e duplicalo: **Luce automatica**.
2. Aggiungi una **fotoresistenza** e un resistore da **10 kΩ**: 5V → fotoresistenza → A0 → resistore → GND.
3. Codice: leggi A0 e stampalo sul monitor seriale; avvia e muovi il cursore della luce cliccando la fotoresistenza.
4. Scegli una soglia: *se* il valore di A0 è minore della soglia, pin 12 su ALTO, *altrimenti* BASSO.
5. Prova con poca e tanta luce.

Controllo: con più luce il valore letto sale, al buio scende. Abbassando il cursore sotto la soglia il LED si accende, alzandolo si spegne: come i lampioni della strada.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il cervello di Arduino è un _____: CPU e memoria in un solo chip.

Il LED integrato è collegato al pin ____.

In serie a un LED esterno si mette una _____.

Le istruzioni che si ripetono per sempre stanno nella funzione _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Arduino UNO: microcontrollore, pin digitali e analogici
- Nato a Ivrea nel 2005, open source
- Tinkercad: progettare e simulare senza rompere
- LED con resistenza, nel verso giusto
- Blocchi e codice C: setup e loop
- Sensori + se = oggetti che reagiscono

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.